Information Security Lab **Exercise Set 2**

2026 Prof. Kenny Paterson

K. T. Truong, S.-P. Merz, Y. Song

在本习题集中，我们将介绍 Schnorr 签名方案，由于其良好的代数性质，它自 2021 年 Taproot 升级以来被用于比特币。然后我们将说明：如果给出了签名过程中所用 nonce 的信息，就可以对该签名方案进行密钥恢复攻击。我们先展示一些基于已知 nonce 和重复 nonce 的简单攻击。接着，我们把"给定若干 nonce 的最高有效位、求私钥"的问题表述为隐藏数问题（Hidden Number Problem，HNP）的一个实例，再把它归约为讲课中见过的最近向量问题（Closest Vector Problem，CVP）的一个实例。这是格在密码分析中最重要的应用之一，也是如何用讲课中的工具攻击现实世界密码方案的一个好例子。

> **习题课的重点**：在习题课上，我们不会讲 Problem 1，只讲其中 Part 1.c 对 Schnorr 签名方案的描述。我们建议你自己完成 Problem 1，以便理解该方案背后的逻辑，而不必把公式当作理所当然。
>
> 对于 Problem 2，我们将着重于理解攻击所需的直觉，具体是 Part 2.a、2.c、2.d、2.f 和 2.g。我们基本会跳过计算，并强烈建议你自己完成这些计算。

Problem 1. 在整份习题集中，设 $\mathbb{G}$ 是一个素数阶 q 的循环群，生成元为 P，并假设在其中计算离散对数是困难的。我们将在椭圆曲线的点群上工作，因此对群运算采用加法记号：用 $[x]P$ 表示把 P 与自身相加 x 次得到的群元素。群的描述 $(\mathbb{G}, q, P)$ 是公开的。私钥是一个元素 $x \in \mathbb{Z}_q$，对应的公钥是 $X = [x]P \in \mathbb{G}$。

我们从一个交互式协议——*Schnorr 身份识别方案*（Schnorr's Identification Scheme）——开始：持有私钥 x 的证明者 $\mathcal{P}$ 想让只持有公钥 X 的验证者 $\mathcal{V}$ 相信，它知道 X 以 P 为底的离散对数，而不泄露关于 x 的任何其他信息。之后我们将应用一个变换把这个协议变成签名方案。该协议由以下三步交互组成：

证明者（Prover） $\mathcal{P}(P, X, x)$		**验证者（Verifier）** $\mathcal{V}(P, X)$
$k \leftarrow\$ \mathbb{Z}_q$		
$R \leftarrow [k]P$		
	$\xrightarrow{R \text{ (commitment，承诺)}}$	
		$t \leftarrow\$ \mathbb{Z}_q$
	$\xleftarrow{t \text{ (challenge，挑战)}}$	
$s \leftarrow k - xt \pmod q$		
	$\xrightarrow{s \text{ (response，响应)}}$	
		接受当且仅当 $[s]P + [t]X = R$

(a) 证明该协议是*完备的*（complete），即诚实的证明者总能说服验证者。

解答。 诚实的证明者计算 $s = k - xt \pmod q$，所以验证者检查

$$[s]P + [t]X = [k - xt]P + [t]([x]P) = [k - xt + xt]P = [k]P = R,$$

并接受。

(b) 证明：如果证明者能在发送承诺 R *之前*预测验证者的挑战 t，那么它不知道私钥 x 也能算出一个合法的响应 s。

解答。 如果证明者能预测 t，它可以选取 $s \leftarrow\!\$\ \mathbb{Z}_q$ 并计算 $R = [s]P + [t]X$。然后它把 R 发给验证者，验证者会发回挑战 t。证明者随后把 s 作为响应发送，验证者会接受，因为按构造有 $[s]P + [t]X = R$。

(c) 可以证明，这个协议对诚实遵循协议的验证者不泄露关于 x 的任何信息，并且一个不知道 x 的作弊证明者只能以 $1/q$ 的概率说服验证者。我们在这里不证明这些性质，但它们对我们将从该协议导出的签名方案的安全性至关重要。把这个协议转换成签名方案所需要的，是使它变成*非交互式的*。为此，我们使用 *Fiat–Shamir 变换*。假设我们要对消息 m 签名，那么我们把验证者的随机挑战 t 替换为 $H(R \,\|\, m)$。这使得签名者可以在不与验证者交互的情况下诚实地生成挑战。得到的签名方案如下。

Schnorr 签名方案。如上，设 $\mathbb{G}$ 是素数阶 q 的循环群，生成元为 P，并设 $H : \{0,1\}^* \to \mathbb{Z}_q$ 是一个哈希函数。Schnorr 签名方案定义如下：

KeyGen	选取随机的 $x \in \mathbb{Z}_q$ 并计算 $X = [x]P$。公钥为 $pk = X$，私钥为 $sk = x$。
Sign	要对消息 $m \in \{0,1\}^*$ 签名，选取随机 nonce $k \in \mathbb{Z}_q$ 并计算 $R = [k]P$。计算 $t = H(R \,\|\, m)$ 和 $s = k - xt \pmod q$。签名为 $\sigma = (s, t)$。
Verify	要验证消息 m 上的签名 $\sigma = (s, t)$，计算 $R' = [s]P + [t]X$ 和 $t' = H(R' \,\|\, m)$。签名合法当且仅当 $t' = t$。

非形式化地论证：为什么这使得方案成为非交互式的，同时保留了原协议的安全性质。

解答。 挑战必须是签名者在选定承诺 R 之前无法预测的东西。通过使用哈希函数，我们可以确保证明者必须在知道挑战之前先对 R 作出承诺。加入消息 m 保证了签名与消息绑定。要形式化地证明安全性，必须在*随机预言机模型*（Random Oracle Model，ROM）中工作，其中哈希函数表现为一个各方都可以查询的随机函数。这也意味着挑战本质上是随机的，从而保留了原协议的安全性质。

(d) 证明：如果敌手知道对消息 m 签名时所用 nonce k 的值，那么它可以计算出私钥 x（除了可忽略的概率之外）。

解答。 如果敌手知道 k，那么由于它还从签名 $\sigma = (s, t)$ 中知道 s 和 t，它可以计算 $x = (k - s)\, t^{-1} \pmod q$。直觉是：签名等式是只含一个未知数 x 的线性方程，因此很

容易求解。可忽略的概率来自 t 可能为零这一事实，此时敌手无法计算 x。

(e) 证明：如果签名者用同一个 nonce k 对两条不同的消息 m_1 和 m_2 签名，那么敌手可以计算出私钥 x（假设不发生哈希碰撞）。

解答。 设 $\sigma_1 = (s_1, t_1)$ 和 $\sigma_2 = (s_2, t_2)$ 分别是消息 m_1 和 m_2 上的签名。那么我们有

$$s_1 = k - xt_1 \pmod{q}$$
$$s_2 = k - xt_2 \pmod{q}$$

两式相减得到

$$s_1 - s_2 = x(t_2 - t_1) \pmod{q}$$

由于 $t_1 \neq t_2$（因为消息不同），我们可以解出 x：

$$x = (s_1 - s_2)(t_2 - t_1)^{-1} \pmod{q}$$

直觉是：即使敌手不知道 k，两个签名给出了含两个未知数 k 和 x 的两个线性方程，很容易求解。

Problem 2. 我们现在说明：如果敌手知道 nonce k 的最高有效位，那么在看到足够多的签名后，它可以计算出私钥 x。为简单起见，我们分析假设 k 的 L 个最高有效位为零的情形。[1]设 $N = \lceil \log_2 q \rceil$ 为 q 的比特长度。那么我们可以写

$$k = 2^{N-L-1} + \varepsilon$$

其中 ε 是一个小的误差项，即 $|\varepsilon| \leq 2^{N-L-1}$。接下来考虑签名等式：

$$s = k - xt \pmod{q}$$

它可以改写为

$$xt = k - s = 2^{N-L-1} - s + \varepsilon \pmod{q}.$$

令 $u = 2^{N-L-1} - s$，得到：

$$xt = u + \varepsilon \pmod{q}$$

其中 $|\varepsilon|$ 很小，且 t 和 u 已知。换句话说，u 是 xt 模 q 的一个“好的”近似。给定许多这样的近似来求 x 的问题称为**隐藏数问题**（Hidden Number Problem，HNP）。即：给定 n 个对 (t_i, u_i)，满足 $xt_i = u_i + \varepsilon_i \pmod{q}$ 且 $|\varepsilon_i|$ 很小，求 x。

我们的策略是把 HNP 归约为格中最近向量问题（CVP）的一个实例，其中目标向量由公开已知的值组成，而最近向量的最后一个坐标包含私钥 x。

[1]可以很容易地推广到 MSB 已知但不一定为零的情形。

(a) 考虑格 $\mathcal{L}_B$ 的如下基矩阵 B：

$$B = \begin{bmatrix} q & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & q & 0 \\ t_1 & t_2 & t_3 & \cdots & t_n & 1/2^{L+1} \end{bmatrix}$$

并设 $\underline{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n, 0)$。证明存在 $\mathcal{L}_B$ 中的向量 $\underline{v}$ 使得：

$$\|\underline{u} - \underline{v}\| < \sqrt{n+1} \cdot 2^{N-L-1}.$$

提示：令 $\underline{v} = (-\ell_1, -\ell_2, \ldots, -\ell_n, x) \cdot B$，其中每个 ℓ_i 是使得 $xt_i = u_i + \varepsilon_i + \ell_i q$（在 $\mathbb{Z}$ 上）成立的整数。

解答。 令 $\underline{v} = (-\ell_1, -\ell_2, \ldots, -\ell_n, x) \cdot B = (u_1 + \varepsilon_1, u_2 + \varepsilon_2, \ldots, u_n + \varepsilon_n, x/2^{L+1})$。那么我们有

$$\begin{aligned} \underline{u} - \underline{v} &= (u_1, u_2, \ldots, u_n, 0) - (u_1 + \varepsilon_1, u_2 + \varepsilon_2, \ldots, u_n + \varepsilon_n, x/2^{L+1}) \\ &= (-\varepsilon_1, -\varepsilon_2, \ldots, -\varepsilon_n, -x/2^{L+1}), \end{aligned}$$

于是

$$\|\underline{u} - \underline{v}\|^2 = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2 + (x/2^{L+1})^2 < n \cdot 2^{2(N-L-1)} + 2^{2(N-L-1)} = (n+1)\, 2^{2(N-L-1)},$$

这蕴含

$$\|\underline{u} - \underline{v}\| < \sqrt{n+1} \cdot 2^{N-L-1}.$$

(b) 回忆讲课中的高斯启发式（Gaussian heuristic）：它断言，对于 n' 维的"随机"格 $\mathcal{L}$，有：

$$\lambda_1 \approx \sqrt{\frac{n'}{2\pi e}} \cdot \det(\mathcal{L})^{1/n'}.$$

计算 B 的行列式以及对应格的 λ_1 的期望值（在高斯启发式下）。

解答。 该矩阵是下三角的，所以计算其行列式只需把对角线上的所有元素乘起来。

$$\det(\mathcal{L}_B) = q^n / 2^{L+1}$$

于是 λ_1 的期望值为：

$$\lambda_1(\mathcal{L}_B) \approx \sqrt{\frac{n+1}{2\pi e}}\, \det(\mathcal{L}_B)^{1/(n+1)} = \sqrt{\frac{n+1}{2\pi e}}\, \frac{q^{n/(n+1)}}{2^{(L+1)/(n+1)}}$$

(c) 把 Part 2.a 中的距离 $\|\underline{u} - \underline{v}\|$ 与 Part 2.b 中 λ_1 的期望值作比较，说明 $\underline{u}$ 和 $\underline{v}$ 异常地接近。然后，观察 $\underline{v}$ 的最后一个坐标，解释在假设我们有一个求解格 $\mathcal{L}_B$ 的 CVP 的算法的情况下，如何恢复私钥 x。

提示：验证对足够大的 n，有 $\|\underline{u}-\underline{v}\| < \lambda_1(\mathcal{L}_B)/2$。使用近似 $x < q \approx 2^N$、$\sqrt{2\pi e} \approx 2^{2.05}$ 并取对数来处理可能会有帮助。

解答。 我们有

$$\|\underline{u}-\underline{v}\| < \sqrt{n+1}\cdot 2^{N-L-1}$$

以及

$$\begin{aligned}\lambda_1(\mathcal{L}_B) &\approx \sqrt{\frac{n+1}{2\pi e}}\,\frac{q^{n/(n+1)}}{2^{(L+1)/(n+1)}}\\ &\approx \sqrt{\frac{n+1}{2\pi e}}\cdot 2^{Nn/(n+1)}/2^{(L+1)/(n+1)}\\ &= \sqrt{\frac{n+1}{2\pi e}}\cdot 2^{(Nn-L-1)/(n+1)}.\end{aligned}$$

所以比较两者得到：

$$\begin{aligned}N-L-1 &< (Nn-L-1)/(n+1) - 1 - 2.05\\ (N-L+2.05)(n+1) &< Nn-L-1\\ n(L-2.05) &> N+3.05\end{aligned}$$

这个式子也精确地告诉我们，要恢复私钥 x 需要看到多少个签名。代入 $N=256$ 和 $L=8$，得到 $n > (256+3.05)/(8-2.05) \approx 43.5$，所以我们至少需要看到 44 个签名才能恢复私钥 x。顺便一提，在这种情况下，恢复 x 所需签名数的信息论下限是 $N/L = 32$。

不过要注意，我们是把 $\|\underline{u}-\underline{v}\|$ 与 $\lambda_1(\mathcal{L}_B)$ 的一个*估计*作比较，而这个估计只对随机格和大的 n 成立。在实践中，我们可能需要看到更多的签名才能恢复 x。

总结：如果我们有一个求解格 $\mathcal{L}_B$ 的 CVP 的算法，我们就可以期望找到离 $\underline{u}$ 最近的向量 $\underline{v}$。如果恢复出的正是预期的 $\underline{v}$，它的最后一个坐标是 $x/2^{L+1}$，由此我们可以恢复私钥 x。

(d) 回忆在用 Kannan 嵌入（Kannan embedding）求解 CVP 的方法中，我们把格 B 扩充为：

$$B' = \begin{bmatrix} B & 0 \\ \underline{u} & M \end{bmatrix}.$$

这里 $\underline{u}$ 是 CVP 的目标输入向量。设 $\underline{v}$ 是该 CVP 问题的解。格 $\mathcal{L}' = \mathcal{L}_{B'}$ 中的最短向量预期具有 $(\underline{f}, M)$ 的形式，其中 $\underline{f} = \underline{u}-\underline{v}$。计算 $(\underline{f}, M) \in \mathcal{L}'$ 的范数的一个上界（作为 M 的函数）。

解答。 注意到 $\|(\underline{f}, M)\|^2 = \|\underline{f}\|^2 + \|M\|^2 = \|\underline{f}\|^2 + M^2$。我们已经在 Part 2.a 中计算过 $\|\underline{f}\|$：

$$\|\underline{f}\| < \sqrt{n+1}\cdot 2^{N-L-1}$$

因此：

$$\|(\underline{f}, M)\| < \sqrt{(n+1) \cdot 2^{2(N-L-1)} + M^2}$$

(e) 计算 B' 的行列式以及对应格的最短向量长度 λ_1' 的期望值（在高斯启发式下）。

解答。 该矩阵是下三角的，所以计算其行列式只需把对角线上的所有元素乘起来。我们有 $\det(\mathcal{L}_{B'}) = \det(\mathcal{L}_B) \cdot M = q^n M / 2^{L+1}$。

于是 λ_1' 的期望值为：

$$\lambda_1'(\mathcal{L}_{B'}) \approx \sqrt{\frac{n+2}{2\pi e}} \det(\mathcal{L}_{B'})^{1/(n+2)} = \sqrt{\frac{n+2}{2\pi e}} \frac{q^{n/(n+2)} M^{1/(n+2)}}{2^{(L+1)/(n+2)}}$$

(f) 把 Part 2.e 中 λ_1' 的估计与你在 Part 2.d 中得到的 $\|(\underline{f}, M)\|$ 的界作比较。这对于如何设置 M 才能确保 Kannan 嵌入方法在这种情况下成功求解 CVP 有什么启示?

解答。 这是一个棘手的问题！从表面上看，讲课中的引理告诉我们应取 $M = \|\underline{f}\|$。问题在于，我们只有 $\|\underline{f}\|$ 的一个（可能很松的）上界。除此之外，我们的目标是设置 M 使得我们的向量 $(\underline{f}, M)$ 是格中的最短向量，也就是要显著小于 λ_1'。然而，我们对 λ_1' 的估计（来自高斯启发式）可能不精确：高斯启发式通常在 n 较大（$n \geq 45$）且格是随机格时才开始稳定地起作用。而我们的格往往很小，并且不那么随机（下一小题就是一个例子）。

作为一般方法，列出不等式 $\|\underline{f}, M\| < \lambda_1'/2$，看看它对 M 说明了什么。你会发现这个不等式并不整洁，但你可以尝试用一些 M 的取值做数值计算。换句话说，对 M 应取的值做出有根据的猜测，然后反复试验，直到它稳定地起作用。

这在密码分析中是比较常见的做法：让理论引导你，但不要让它束缚你！有时你没有手段去满足理论所要求的全部条件，但更多的时候，密码分析工具的实际表现比理论预测的要好（参见 LLL 的可证明界，再与 LLL 在实践中的实际表现作比较）。

还要记住，Kannan 嵌入相当宽容：有许多取值都可行。你可以使用任何你认为在该问题的各个实例上都能稳定起作用的值。

(g) 考虑 $\underline{z} = (-t_1, -t_2, -t_3, \ldots, -t_n, q, 0) \cdot B' \in \mathcal{L}'$。计算 $\underline{z}$ 的范数，并把它与你在 Part 2.d 中得到的 $(\underline{f}, M)$ 的范数的界作比较，说明它通常大约小 $\sqrt{n+1}$ 倍（与 M 的选取无关）。

解答。 我们有：

$$\begin{aligned}
\underline{z} &= (-t_1, \ldots, -t_n, q, 0) \cdot B' \\
&= (-t_1 \cdot q + q \cdot t_1, \ldots, -t_n \cdot q + q \cdot t_n, q/2^{L+1}, 0) \\
&= (0, \ldots, 0, q/2^{L+1}, 0)
\end{aligned}$$

这个向量的范数为 $q/2^{L+1}$。使用与 Part 2.a 中相同的近似（$x < q < 2^N$），得到 $\underline{z}$ 的范数平方的一个上界：

$$\|\underline{z}\|^2 < 2^{2(N-L-1)}$$

把它与 Part 2.d 中 $(\underline{f}, M)$ 的范数平方的界作比较，可以看出，如果忽略 M 的值，这个界至少小 $n+1$ 倍。开平方即得结论。

这个向量 $\underline{z}$ 的存在也提示：你未必总能从 CVP 问题的解中恢复私钥 x。事实上，向量 $(\underline{f}, M) \pm \underline{z}$ 也在格中，不过你仍然可能从其中任何一个恢复出 x……

这道题说明 $\mathcal{L}'$ 含有异常短的向量，所以对于我们在这里构造的这类特定的格，求解 SVP 未必能直接给出原 CVP 的解。

另一方面，也许所需的解会出现在对 B' 做格基约化所得到的基的其他位置……